ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

Acide faible, base faible

PARTIE 01

Exercices — Applications de cours

30 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · ACIDE FAIBLE, BASE FAIBLE · EXERCICES 01

6 *exercices* d'entraînement

Cette série applique directement le cours sur les acides et les bases faibles : calcul du pH d'une solution d'acide éthanoïque, détermination de la constante d'acidité Ka à partir d'un pH mesuré, taux d'avancement final τ et comportement de l'ammoniac, base faible. Cherche chaque exercice au brouillon avant d'ouvrir la correction (corr_p1.html).

⏱ 30 min ✏️ 6 exercices 📊 ★ → ★★★ 🎓 Terminale C&D

Mode d'emploi : cherche AVANT d'ouvrir corr_p1.html. Difficulté : ★ application directe · ★★ deux notions à combiner · ★★★ mini-synthèse. Toutes les mesures sont effectuées à 25 °C.

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 2 THÈMES

01 pH et constante d'acidité Ka d'un acide faible

02 Taux d'avancement final τ et base faible

01 THÈME 01 · APPLICATIONS DE COURS

pH et constante d'acidité Ka d'un acide faible

✏️ EXERCICE 1 — LE PH D'UNE SOLUTION D'ACIDE ÉTHANOÏQUE (★)

L'acide éthanoïque $CH_3—COOH$, responsable de l'odeur du vinaigre, est un acide faible. On prépare

$V = 100{,}0\ mL$

d'une solution aqueuse d'acide éthanoïque de concentration en soluté apporté

$C = 0{,}10\ mol·L^{-1}$.

— Données :

$pKa(CH_3—COOH/CH_3—COO^-) = 4{,}8$;

température 25 °C.

1) Écrire l'équation de la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau et préciser le couple acide/base mis en jeu.

2) Expliquer en une phrase pourquoi cet acide est qualifié de « faible ».

3) Rappeler la relation entre pH, pKa et C pour une solution d'acide faible, puis calculer le pH de la solution.

4) Comparer ce pH à celui d'une solution d'acide fort de même concentration $C = 0{,}10\ mol·L^{-1}$ et conclure.

✏️ EXERCICE 2 — DÉTERMINER KA À PARTIR DU PH (★)

Le pH d'une solution d'acide éthanoïque de concentration en soluté apporté

$C = 0{,}10\ mol·L^{-1}$

vaut

$pH = 2{,}9$

à 25 °C.

1) Calculer la concentration en ions H_3O^+ de la solution.

2) Justifier que $[CH_3—COO^-] = [H_3O^+]$ (autoprotolyse de l'eau négligeable) puis que $[CH_3—COOH] = C - [H_3O^+]$.

3) Calculer la constante d'acidité Ka puis le pKa du couple $CH_3—CO OH/CH_3—CO O^-$.

✏️ EXERCICE 3 — TAUX D'AVANCEMENT FINAL DE LA DISSOCIATION (★★)

On introduit

$$n_0 = 1{,}0 \times 10^{-3}\ \text{mol}$$

d'acide éthanoïque dans une fiole jaugée de

$$V = 100{,}0\ \text{mL}$$

et on complète avec de l'eau distillée. Le pH de la solution obtenue vaut

$$\text{pH} = 3{,}4$$

à 25 °C.

1) Rappeler la définition du taux d'avancement final $\tau = x_f/x_{max}$ et celle de l'avancement maximal x_{max}.

2) Calculer x_{max}, puis x_f à partir de la quantité d'ions H_3O^+ formés.

3) Calculer τ et conclure sur le caractère limité ou total de la réaction.

4) Quel serait le pH d'une solution d'acide fort de même concentration ? Comparer et commenter.

02 THÈME 02 · APPLICATIONS DE COURS

Taux d'avancement final τ et base faible

✏️ EXERCICE 4 — L'AMMONIAC, UNE BASE FAIBLE (★★)

L'ammoniac NH_3 est une base faible. On prépare une solution aqueuse d'ammoniac de concentration en soluté apporté

$C = 0{,}10\ \text{mol·L}^{-1}$.

— Données :

$pKa(NH_4^+/NH_3) = 9{,}2$;

$pKe = 14{,}0$

à 25 °C.

1) Écrire l'équation de la réaction de l'ammoniac avec l'eau.

2) Donner l'expression de la constante de basicité K_b et calculer $pK_b = 14{,}0 - pKa$.

3) Montrer que, pour une base faible, $[OH^-] \approx \sqrt{(K_b \times C)}$, puis calculer le pH de la solution.

4) Calculer le taux d'avancement final τ et conclure.

✏️ EXERCICE 5 — EFFET DE LA DILUTION SUR T (★★)

À partir d'une solution S_1 d'acide éthanoïque de concentration

$C_1 = 0{,}10\ \text{mol·L}^{-1}$

et de pH

$pH_1 = 2{,}9,$

on prélève

$V = 10{,}0\ \text{mL}$

que l'on introduit dans une fiole jaugée de 100,0 mL avant de compléter avec de l'eau : on obtient la solution S_2, de pH

$pH_2 = 3{,}4.$

1) Montrer que la concentration de S_2 vaut $C_2 = 0{,}010\ \text{mol·L}^{-1}$.

2) Calculer le taux d'avancement final τ_1 pour S_1 puis τ_2 pour S_2.

3) De combien d'unités le pH augmente-t-il lors de cette dilution ? Que vaudrait cette augmentation pour un acide fort ?

4) Quelle grandeur a augmenté lors de la dilution, alors que K_a reste inchangée ? Conclure (loi de dilution d'Ostwald).

✏️ EXERCICE 6 — COMPARER DEUX ACIDES FAIBLES ET LIRE UN DIAGRAMME DE DISTRIBUTION (★★★)

On prépare une solution d'acide méthanoïque HCOOH de concentration

$C = 0{,}10\ \text{mol·L}^{-1}$,

la même que celle d'une solution d'acide éthanoïque. Le diagramme ci-dessous donne, en fonction du pH, le pourcentage δ de chaque espèce du couple

$CH_3—COOH/CH_3—COO^-$

présent dans la solution.

— Données :

pKa(HCOOH/HCOO⁻) = 3,8 ;

pKa($CH_3—COOH/CH_3—COO^-$) = 4,8 ;

pH de la solution d'acide éthanoïque :

pH = 2,9.

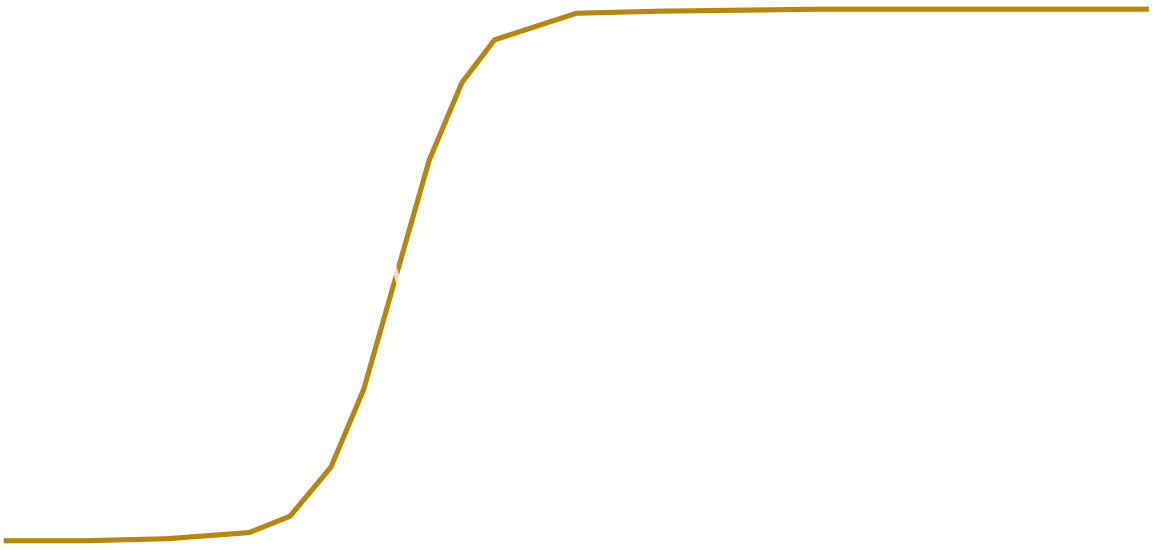


Diagramme de distribution des espèces $CH_3—COOH$ et $CH_3—COO^-$ en fonction du pH, à 25 °C.

1) Calculer le pH de la solution d'acide méthanoïque et le comparer à $2{,}9$. Lequel des deux acides est le plus fort ?

2) Calculer la constante d'acidité K_a de chacun des deux acides. Combien de fois celle du plus fort est-elle plus grande ?

3) Calculer le taux d'avancement final τ pour chacun des deux acides à $C = 0{,}10\ mol.L^{-1}$.

4) Lire sur le diagramme δ à ($CH_3—COO^-$) pH = 4,8 puis à pH = 2,9. Que remarque-t-on lorsque pH = pKa ?

🎯

Exercices 01 terminés !

Si τ, Ka et pKa n'ont plus de secret pour toi, passe aux exercices 02 : le titrage pH-métrique d'un acide faible t'y attend, avec la demi-équivalence et le fameux pH = pKa.